



# Centro de Investigación en Inteligencia Artificial Aplicada

## CI2A2

**Universidad:** Universidad de La Frontera

**Facultad** Ingeniería y Ciencias

**Director:** Prof. Dr. Julio Fenner

**Temuco, Octubre 2025**

# Alineación Estratégica con la ERD Araucanía 2040

La **Estrategia Regional de Desarrollo Araucanía 2040** en tanto instrumento de planificación de mayor jerarquía a nivel regional establece una visión de futuro y lineamientos estratégicos para el desarrollo sostenible de La Araucanía.

El **CI2A2** se concibe como un actor clave para contribuir a la implementación de esta estrategia, aportando soluciones basadas en inteligencia artificial para los desafíos regionales.



| Lineamiento ERD 2040                       | Aporte del CI2A2                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Identidad Regional                         | IA con enfoque intercultural para preservación del patrimonio mapuche |
| Ordenamiento Territorial y Sustentabilidad | Modelos de IA para gestión sostenible de recursos naturales           |
| Bienestar Social y Equidad Territorial     | Aplicaciones de IA en salud y educación para reducir brechas          |
| Institucionalidad y Gobernanza             | Herramientas de IA para modernización de la gestión pública           |
| Competitividad y Dinamización Productiva   | Transformación digital de sectores estratégicos regionales            |
| Movilidad y Conectividad                   | Soluciones de IA para optimizar conectividad en zonas rurales         |

# Enfoques Transversales del CI2A2



## Enfoque Territorial

Soluciones de IA adaptadas a las particularidades y necesidades de los distintos territorios de la región (costa, valle, cordillera).

## Enfoque Intercultural

Diálogo de saberes e incorporación de la cosmovisión mapuche en el desarrollo tecnológico.

## Enfoque de Género

Participación equitativa de mujeres en la investigación y desarrollo de IA sin sesgos de género.

## Enfoque Participativo

Co-creación con comunidades, sector público y privado para asegurar la pertinencia y apropiación de las soluciones.

## Enfoque de Desarrollo Sostenible

Equilibrio entre crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente en todas las iniciativas.

# Contexto Global de la Inteligencia Artificial



## **Tecnología Transformadora**

La inteligencia artificial se ha consolidado como una de las tecnologías más transformadoras del siglo XXI, revolucionando sectores desde la medicina hasta la agricultura, y generando un impacto profundo en la economía global y la sociedad.



## **Relevancia Estratégica**

Los países que lideran en investigación y desarrollo en IA están posicionándose como potencias tecnológicas del futuro. Estados Unidos, China, Reino Unido y otros países han invertido masivamente en centros de investigación especializados. Chile comienza a desarrollar iniciativas.



## **Oportunidad Regional**

La UFRO tiene la oportunidad de posicionarse como líder regional en IA aplicada, aprovechando sus fortalezas en sectores como salud, agricultura, energías renovables y servicios, contribuyendo al desarrollo sostenible de La Araucanía en un contexto globalizado.

# Justificación para la Universidad de La Frontera



## Fortalezas Institucionales

---

- La UFRO cuenta con académicos especializados en áreas complementarias a la IA
- Tradición de investigación interdisciplinaria
- Vínculos sólidos con el sector productivo regional
- La Facultad de Ingeniería y Ciencias ha demostrado capacidad para liderar iniciativas de investigación aplicada y transferencia tecnológica



## Necesidad Regional

---

- La Región de La Araucanía enfrenta desafíos únicos en sectores como agricultura, silvicultura, turismo y desarrollo social
- Estos desafíos pueden beneficiarse significativamente de soluciones basadas en IA
- La creación del CI<sup>2</sup>A<sup>2</sup> permitirá abordar estos desafíos con un enfoque científico y tecnológico de vanguardia
- Contribuirá a reducir brechas territoriales y promover un desarrollo sostenible e inclusivo

# Objetivo General y Propósito Estratégico

## Objetivo General

Crear una unidad interdisciplinaria con liderazgo académico y vinculación estratégica con el medio, orientada al desarrollo sostenible y la solución de desafíos globales y regionales, en concordancia con los lineamientos y ejes estratégicos de desarrollo de la Facultad y la Universidad.

## Propósito Estratégico

- Posicionar a la UFRO como referente en IA aplicada en el sur de Chile
- Contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo de La Araucanía
- Formar capital humano avanzado en tecnologías emergentes
- Generar soluciones con pertinencia territorial y cultural

# Misión del CI2A2

## Nuestra Misión

El Centro de Investigación en Inteligencia Artificial Aplicada (CI<sup>2</sup>A<sup>2</sup>) tiene como misión desarrollar investigación científica y tecnológica de excelencia en inteligencia artificial aplicada, con un enfoque interdisciplinario, intercultural y de compromiso social. Su propósito es convocar y formar capital humano avanzado para generar conocimiento innovador y transferir soluciones tecnológicas basadas en IA que impulsen el desarrollo sostenible, la equidad territorial y el bienestar social en la Región de La Araucanía y el país, con impacto global.

## Pilares Fundamentales



Investigación de Excelencia



Enfoque Interdisciplinario



Compromiso Social



Capital Humano Avanzado



Desarrollo Sostenible

# Visión y Propósito Estratégico

## Visión

Ser reconocido a nivel nacional e internacional como un centro referente en investigación, formación y transferencia tecnológica en inteligencia artificial aplicada, posicionando a la Facultad de Ingeniería y Ciencias y a la Universidad de La Frontera como un actor estratégico en la **transformación digital y el desarrollo sostenible del sur de Chile** en armonía con la identidad cultural y las vocaciones productivas de la Región de La Araucanía.

## Propósito Estratégico

Consolidar un espacio académico interdisciplinario que integre las capacidades de investigación, docencia y vinculación con el medio en el ámbito de la inteligencia artificial, contribuyendo a la **transformación digital de la región** mediante soluciones innovadoras a problemas complejos en diversos sectores productivos y sociales, con pertinencia territorial y enfoque intercultural.



# Objetivos Específicos - Parte 1



## 1. Investigación

Desarrollar proyectos de investigación en inteligencia artificial aplicada, promoviendo la interdisciplina y colaboraciones nacionales e internacionales para generar conocimiento de frontera en áreas prioritarias.

- Publicaciones científicas en revistas de alto impacto
- Proyectos colaborativos con enfoque territorial
- Desarrollo de modelos de IA adaptados al contexto regional



## 2. Transferencia Tecnológica

Transferir conocimientos y tecnologías basadas en IA a sectores productivos, instituciones públicas y comunidades locales, generando impacto económico y social en la región.

- Soluciones tecnológicas para sectores estratégicos regionales
- Convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas
- Desarrollo de aplicaciones con pertinencia territorial y cultural



## 3. Infraestructura y Equipamiento

Crear y mantener una infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de investigaciones en IA, incluyendo laboratorios especializados y acceso a herramientas avanzadas de computación.

- Implementación de laboratorio de IA con equipamiento de alto rendimiento
- Acceso a servicios de computación en la nube para modelos complejos
- Desarrollo de plataformas para experimentación y validación de soluciones

# Objetivos Específicos - Parte 2



## Internacionalización

Establecer redes de colaboración con centros de investigación en IA en América Latina y otros continentes, promoviendo la movilidad académica y estudiantil.

- Convenios con centros de excelencia internacional
- Participación en redes globales de investigación



## Ética y Responsabilidad Social

Promover el uso ético, responsable y transparente de la inteligencia artificial aplicada, considerando aspectos sociales, culturales y ambientales.

- Desarrollo de guías éticas para contextos regionales
- Investigación en sesgos algorítmicos y transparencia



## Vinculación con Comunidades

Establecer mecanismos de co-creación y participación activa de comunidades locales y pueblos originarios en el desarrollo de soluciones basadas en IA.

- Metodologías participativas para diseño de soluciones
- Proyectos piloto en comunidades rurales y mapuche



## Formación de Capital Humano

Contribuir a la formación de profesionales e investigadores especializados en IA aplicada, con competencias técnicas y compromiso con el desarrollo regional.

- Programas de postgrado con mención en IA
- Cursos de especialización para profesionales

# Áreas de Especialización - Parte 1



## IA en Agricultura y Recursos Naturales

Desarrollo de soluciones basadas en IA para optimizar la producción agrícola, gestionar recursos naturales y promover prácticas sostenibles en la región.

- Agricultura de precisión y monitoreo de cultivos
- Gestión sostenible de recursos hídricos y forestales
- Monitoreo de biodiversidad y ecosistemas



## IA en Salud y Bienestar

Aplicación de técnicas de IA para mejorar la atención médica, diagnóstico y acceso a servicios de salud, especialmente en zonas rurales de La Araucanía.

- Diagnóstico asistido por IA y telemedicina
- Gestión eficiente de sistemas sanitarios
- Soluciones para el envejecimiento de la población



## IA en Educación y Capital Humano

Desarrollo de herramientas educativas adaptativas que contribuyan a reducir brechas de acceso y calidad en la educación regional.

Sistemas adaptativos de aprendizaje personalizado

- Tutores inteligentes y asistentes virtuales
- Análisis de datos para mejora de calidad educativa
- Plataformas de educación intercultural
- 



## IA para el Desarrollo Territorial Sostenible

Aplicación de IA para la planificación territorial inteligente, gestión de riesgos y optimización de servicios públicos en diferentes territorios de La Araucanía.

- Modelos predictivos de uso de suelo
- Sistemas de alerta temprana para desastres naturales
- Optimización de servicios públicos territoriales

# Áreas de Especialización - Parte 2



## IA, Interculturalidad y Sociedad

Desarrollo de tecnologías con pertinencia cultural que contribuyan a la preservación del patrimonio cultural mapuche.

- Preservación digital del patrimonio cultural
- Sistemas de traducción y aprendizaje de mapudungun



## IA Generativa y Tecnologías Habilitantes

Investigación y desarrollo de modelos de lenguaje y visión por computador adaptados al contexto regional.

- Modelos generativos para texto e imágenes
- Procesamiento de lenguaje natural en español y mapudungun



## Ética, Seguridad y Gobernanza de la IA

Investigación en aspectos éticos, legales y sociales de la IA, con énfasis en marcos de gobernanza adaptados al contexto regional.

- Desarrollo de guías éticas para IA en contextos interculturales
- Investigación en sesgos algorítmicos y transparencia



## IA para Turismo Sostenible

Aplicación de IA para potenciar el turismo sostenible en La Araucanía, respetando el patrimonio natural y cultural.

- Sistemas de recomendación turística personalizada
- Plataformas de turismo comunitario y experiencial



## IA para Gestión de Recursos Hídricos

Desarrollo de soluciones basadas en IA para la gestión eficiente y sostenible del agua en la región.

- Predicción de disponibilidad hídrica
- Sistemas de riego inteligente

# Colaboraciones Regionales



## Sector Público Regional

Alianzas con instituciones gubernamentales para el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión pública.

- Gobierno Regional de La Araucanía
- Municipalidades de la región
- Servicios públicos regionales (SEREMI, INDAP, CONAF)



## Sector Productivo Regional

Colaboraciones con empresas y organizaciones productivas para la innovación y transformación digital.

- CorpAraucanía
- Empresas agrícolas y forestales
- Sector turismo y servicios
- Cooperativas y asociaciones gremiales



## Comunidades y Sociedad Civil

Trabajo colaborativo con comunidades locales y pueblos originarios para el desarrollo de soluciones con pertinencia cultural.

- Comunidades mapuche de la región
- CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena)
- Organizaciones de la sociedad civil
- Fundaciones y ONGs regionales



## Instituciones Educativas

Colaboraciones con establecimientos educacionales para la formación en competencias digitales y desarrollo de proyectos conjuntos.

- Establecimientos de educación básica y media
- Centros de formación técnica
- Liceos técnico-profesionales

# Impacto Esperado del CI2A2



## Formación de Capital Humano

- Formación de estudiantes de postgrado en 5 años
- Capacitación de profesionales regionales
- Incorporación de competencias digitales en pregrado
- Reducción de brechas de género en tecnología



## Investigación y Desarrollo

- Publicaciones científicas en revistas de alto impacto
- Proyectos de investigación adjudicados
- Desarrollo de patentes y propiedad intelectual
- Posicionamiento en rankings internacionales



## Desarrollo Económico

- Creación de spin-offs tecnológicas
- Transferencia tecnológica a 30+ empresas regionales
- Generación de empleos de alta calificación
- Aumento de productividad en sectores estratégicos



## Impacto Social y Cultural

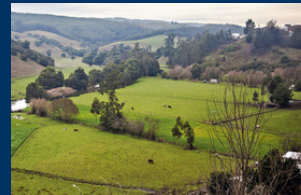
- Mejora en acceso a servicios públicos digitales
- Preservación digital del patrimonio cultural mapuche
- Reducción de brechas digitales territoriales
- Soluciones tecnológicas con pertinencia cultural



## Contribución a la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD Araucanía 2040)

El CI2A2 se alinea directamente con los ejes de **Transformación Digital**, **Innovación Productiva** y **Desarrollo Territorial Sostenible** contribuyendo al posicionamiento de La Araucanía como una región innovadora y competitiva.

# Conclusión y Próximos Pasos



## 🎯 Impacto Esperado

El CI2A2 se posicionará como un **referente regional y nacional** en investigación y desarrollo de inteligencia artificial aplicada, contribuyendo al desarrollo sostenible de La Araucanía mediante soluciones innovadoras con pertinencia territorial y cultural, formación de capital humano avanzado y transferencia tecnológica al sector productivo y público.

## Hoja de Ruta

1

**Corto Plazo**  
(2025-2026)

- Formalización institucional del Centro
- Plan de adquisición de infraestructura básica
- Inicio de primeros proyectos de investigación
- Establecimiento de alianzas estratégicas

2

**Mediano Plazo**  
(2027-2028)

- Consolidación de líneas de investigación
- Desarrollo de proyectos piloto regionales
- Integración con programas de postgrado
- Publicaciones científicas de alto impacto

3

**Largo Plazo**  
(2029-2030)

- Posicionamiento como referente nacional
- Sostenibilidad financiera mediante transferencia
- Redes internacionales consolidadas
- Impacto medible en desarrollo regional



El CI2A2 representa la Oportunidad Institucional de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera de liderar un proyecto integrador inter- y transdisciplinario (que convoca y aglutina capacidades existentes y distribuidas en diferentes Facultades e Institutos) con perspectiva territorial regional hacia las aplicaciones de la IA como parte de la vinculación de la Investigación UFRO hacia la Comunidad y Entorno Nacional / Internacional, contribuyendo así hacia un posicionamiento estratégico coherente con los desarrollos Nacionales en IA.

**¡Los invitamos a ser parte de esta iniciativa transformadora!**

**Juntos construiremos el futuro de la inteligencia artificial aplicada en La Araucanía.**

Centro de Investigación en Inteligencia Artificial Aplicada (CI2A2) | Universidad de La Frontera